

22621693 ТЕОДОРА МИЛЕНОВА СТОЙЧЕВА**Самолетни полети**

Да се напише компютърна програма, реализираща информационна система, която поддържа полети на летище. Програмата съхранява и обработва данни заминаващи полети (номер на полета, дестинация, име на пилот, основна цена на полета, пътник първа/втора класа (true/false), дата на полета, име на пътника).

Базова задача – сложност ниска

A. Меню за избор на функциите в програмата.

Функции от програмата са:

- B. Добавяне на полети
 - a. Добавяне по един полет.
 - b. Добавяне на списък с полети. Въвежда се цяло число n и след него n на брой полети.
- C. Извеждане на екрана
 - a. Извеждане на всички полети в оформен вид
- D. Търсене и извеждане на екрана
 - a. Извеждане на всички полети с най-ниска цена
 - b. Извеждане на полети на даден пилот
- E. Подреждане на основния масив с полети
 - a. Подреждане на полетите в низходящ ред по азбучен ред на дестинацията.
- F. Управление на файл
 - a. Извеждане на масива от книги във файл (двоичен)
 - b. Въвеждане на масива от книги от файл (двоичен)

Допълнение първо (+ базова задача)

- G. Създайте подменю, в което се влиза от основното, с нови функции за:
 - a. Извеждане на полетите във възходящ ред на цената на полета и класата на полета, без да се променя основния масив
 - b. Търсене и извеждане на полети по въведена дата и определена дестинация.

Допълнение второ (+ базова задача)

- H. Изчисляване на текуща цена на полета
 - a. Въвежда се дата на заминаване, извежда се номер на полет с основната цена за първа или втора класа. Ако до полета има повече от 20 дни, цената на билета е 50% от основната цена, ако има по малко от 20 дни - цената е 75% от реалната цена, ако остават по малко от 5 дни, цената на билета е 100% от реалната цена, ако остават по малко от 24 часа цената на билета е с 20% по висока от основната цена. (Приема се че един месец е 30 дни);
 - b. При желание е възможна замяна на билет от втора класа с такъв от първа класа. Въвежда се номер на полета и името на пътника.
- I. Отказ от полет
 - a. По номер на полет и име на пътник, пътникът се отказва от полет, мястото му се освобождава и се възстановяват, 100% от цената ако билета е върнат 20 дни преди полета, 75% ако е върнат по малко от 20 дни преди полета, 50% ако е върнат 5 дни преди заминаване на полета (Извежда се сумата за връщане);

Допълнение трето (+ базова задача)

- J. Данните в програмата да се попълват автоматично от файл при стартиране и да се записват автоматично във файл при затваряне на програмата.